Cheatsheet-UTS-Praktikum

Cheatsheet UTS & Praktikum Jaringan Komputer

Cisco Packet Tracer — Modul 1–4

Navigasi Cepat

- Mode CLI Cisco
- Modul 1: Frame Switching & VLAN
- Modul 2: DHCP & Routing
- Modul 3: NAT & Port Forwarding
- Modul 4: DNS, SSH, ACL, IPv6
- Perintah Diagnostik & Show

Mode CLI Cisco

Cisco IOS memiliki hierarki mode. Kamu **harus** berada di mode yang tepat sebelum menjalankan perintah konfigurasi.

```
Router>           ← User EXEC (read-only, sangat terbatas)
Router#           ← Privileged EXEC (show, debug, copy)
Router(config)#   ← Global Configuration (ubah konfigurasi
global)
Router(config-if)#  ← Interface Configuration
Router(config-vlan)# ← VLAN Configuration
Router(config-router)# ← Routing Protocol Configuration
Router(config-line)#   ← Line (VTY/Console) Configuration
```

Perintah	Fungsi
`enable` / `en`	User EXEC → Privileged EXEC
`configure terminal` / `conf t`	Privileged EXEC → Global Config

Perintah	Fungsi
`exit`	Mundur satu level mode
`end` / `Ctrl+Z`	Langsung kembali ke Privileged EXEC dari mana saja
`do <cmd>`	Jalankan perintah Privileged dari dalam mode config

Perintah Dasar Wajib

```
hostname <nama>                          → Ganti nama perangkat
enable secret <password>                 → Set password masuk ke
enable (encrypted)
no ip domain-lookup                      → Cegah CLI hang saat
salah ketik perintah
copy running-config startup-config       → Simpan konfigurasi ke
NVRAM (persistent)
write / wr                               → Shortcut copy run start
show running-config                      → Tampilkan konfigurasi
aktif saat ini
```

Modul 1: Frame Switching & VLAN

Konsep Kunci

MAC Table (CAM Table): Switch mempelajari MAC Address sumber dari setiap frame yang masuk, lalu menyimpannya di tabel. Ketika ada frame tujuan, switch cari MAC di tabel → kirim ke port spesifik (unicast). Kalau tidak ada → *flood* ke semua port kecuali port asal.

ARP (Address Resolution Protocol): Proses resolusi IP → MAC. Host kirim ARP Request (broadcast) → pemilik IP balas dengan ARP Reply (unicast) berisi MAC-nya. Diperlukan sebelum frame Layer 2 bisa dikirim.

VLAN: Membagi satu switch fisik menjadi beberapa LAN logis terpisah. Traffic antar-VLAN tidak bisa lewat tanpa router. Setiap VLAN = satu broadcast domain terpisah.

802.1Q Tagging: Frame yang lewat trunk port diberi tag 4-byte yang berisi VLAN ID, sehingga switch penerima tahu frame ini milik VLAN berapa.

Trunk Port: Port switch yang membawa traffic dari **banyak VLAN** sekaligus, digunakan untuk menghubungkan antar-switch atau ke router.

Access Port: Port yang hanya melayani **satu VLAN**, digunakan untuk perangkat end-user (PC, printer, dll).

Perintah VLAN

```language-cisco
! ═══ Buat VLAN ═══
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Marketing

! ═══ Assign port ke VLAN (Access) ═══
Switch(config)# interface f0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10

! ═══ Konfigurasi Trunk Port ═══
Switch(config)# interface g0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
! (Opsional) Batasi VLAN yang boleh lewat trunk:
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30

! ═══ Verifikasi ═══
Switch# show vlan brief
Switch# show interfaces trunk
Switch# show mac address-table
```

Perintah IP Interface Router

```language-cisco
! Beri IP ke interface router
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown       ← WAJIB: aktifkan
interface (default OFF)
```

Modul 2: DHCP & Routing

DHCP — Proses DORA

```
Client → Server: DISCOVER  (broadcast, "ada DHCP server ga?")
Server → Client: OFFER     (unicast, "ini IP yang kuberikan:
192.168.1.10")
Client → Server: REQUEST   (broadcast, "oke, aku minta IP itu")
Server → Client: ACK       (unicast, "granted, pakai sampai
waktu lease habis")
```

Perintah DHCP Server (di Router)

```LANGUAGE-CISCO
! Exclude IP yang tidak boleh disewakan (router, server, dll)
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
192.168.1.10

! Buat pool DHCP
Router(config)# ip dhcp pool LAN_POOL
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0   ←
range subnet
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1           ←
gateway untuk client
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8                   ← DNS
server
Router(dhcp-config)# lease 7                              ←
lease 7 hari (opsional)

! Verifikasi
Router# show ip dhcp binding     ← lihat IP yang sudah
disewakan ke siapa
Router# show ip dhcp pool        ← statistik pool
```

Static Routing

Konsep: Kamu secara manual memberitahu router: "kalau ada paket untuk jaringan X, kirim ke next-hop Y." Router tidak belajar sendiri — kamu yang mendefinisikan semua jalur.

```LANGUAGE-CISCO
! Sintaks: ip route <network_tujuan> <subnet_mask>
<next_hop_IP>
Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

```
! Artinya: paket ke 192.168.2.0/24 → kirim ke 10.0.0.2

! Default route (0.0.0.0/0 = semua yang tidak ada di routing
table)
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1

! Verifikasi
Router# show ip route
```

Inter-VLAN Routing

Karena VLAN memisahkan broadcast domain, diperlukan router untuk komunikasi antar-VLAN.

Metode 1: Router on a Stick (Subinterface)

```
LANGUAGE-CISCO

! Di router, buat subinterface untuk tiap VLAN
Router(config)# interface g0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10          ← tag
VLAN 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config)# interface g0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 20          ← tag
VLAN 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

! Di switch, port ke router harus trunk
Switch(config)# interface g0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

Metode 2: L3 Switch (SVI — Switch Virtual Interface)

```
LANGUAGE-CISCO

! Aktifkan routing di multilayer switch
L3Switch(config)# ip routing

! Buat SVI untuk tiap VLAN (berfungsi sebagai gateway)
L3Switch(config)# interface vlan 10
L3Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
L3Switch(config-if)# no shutdown

L3Switch(config)# interface vlan 20
L3Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
L3Switch(config-if)# no shutdown
```

```
! Ubah port fisik menjadi routed port (bukan switchport)
L3Switch(config)# interface g0/1
L3Switch(config-if)# no switchport
L3Switch(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
```

Dynamic Routing — OSPF

Konsep: Router saling berbagi informasi topologi (Link State Advertisement/LSA). Setiap router membangun *link-state database* yang sama, lalu menjalankan algoritma Dijkstra (Shortest Path First) untuk menghitung jalur terpendek.

Administrative Distance (AD): Nilai kepercayaan sumber routing. Makin kecil = makin dipercaya.

- Connected: 0
- Static: 1
- OSPF: 110
- RIP: 120

LANGUAGE-CISCO

```
! Aktifkan OSPF
Router(config)# router ospf 1            ← process-id (lokal,
tidak harus sama antar router)

! Iklankan network yang terhubung ke OSPF
! Wildcard mask = kebalikan subnet mask (255.255.255.0 →
wildcard: 0.0.0.255)
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

! Jangan iklankan rute OSPF ke interface yang tidak punya
router OSPF lain
Router(config-router)# passive-interface g0/0

! Verifikasi
Router# show ip ospf neighbor    ← lihat router tetangga yang
sudah terkoneksi OSPF
Router# show ip route ospf       ← lihat rute yang dipelajari
via OSPF
```

Dynamic Routing — BGP (Konsep)

BGP digunakan antar *Autonomous System* (AS) — jaringan besar milik organisasi berbeda (ISP, perusahaan besar).

```cisco
Router(config)# router bgp 65001                ← AS number lokal
Router(config-router)# neighbor 203.0.113.1 remote-as 65002   ← daftarkan peer
Router(config-router)# network 192.168.0.0 mask 255.255.0.0   ← iklankan prefix

! Route Redistribution: sebarkan rute OSPF ke BGP
Router(config-router)# redistribute ospf 1
```

Wireless Router

Router wireless berfungsi ganda: router + access point + DHCP server nirkabel. Konfigurasi via GUI (tab Wireless) di Packet Tracer: set SSID dan mode keamanan (WPA2).

Modul 3: NAT & Port Forwarding

Konsep IP Private vs Public

IP Private (tidak bisa diakses internet langsung):

- `10.0.0.0/8`
- `172.16.0.0/12`
- `192.168.0.0/16`

NAT menjembatani: mengubah IP Private → IP Public saat paket keluar ke internet, dan sebaliknya saat paket masuk.

Terminologi NAT

Istilah	Artinya
Inside Local	IP Private perangkat internal
Inside Global	IP Public yang merepresentasikan perangkat internal
Outside Global	IP Public tujuan di internet
`ip nat inside`	Interface yang menghadap jaringan lokal

Istilah	Artinya
`ip nat outside`	Interface yang menghadap internet

Static NAT (1 IP Private → 1 IP Public, permanen)

```cisco
! Tandai interface
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip nat inside

Router(config)# interface g0/1
Router(config-if)# ip nat outside

! Buat pemetaan statik
Router(config)# ip nat inside source static 192.168.1.10
203.0.113.10
! Artinya: 192.168.1.10 (private) selalu diterjemahkan ke
203.0.113.10 (public)
```

Dynamic NAT (Pool IP Public)

```cisco
! Buat pool IP Public yang tersedia
Router(config)# ip nat pool PUBLIC_POOL 203.0.113.10
203.0.113.20 netmask 255.255.255.0

! Buat ACL yang mendefinisikan siapa yang boleh di-NAT
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

! Hubungkan ACL ke pool NAT
Router(config)# ip nat inside source list 1 pool PUBLIC_POOL
```

PAT / NAT Overload (Banyak IP Private → 1 IP Public)

PAT membedakan koneksi menggunakan **port number** di Transport Layer. Ini yang paling umum digunakan di rumah/kantor.

```cisco
! Gunakan interface g0/1 (IP Public) sebagai sumber
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1
overload
!
```

```
^^^^^^^^ kunci PAT
```

Port Forwarding (Akses layanan internal dari internet)

Memungkinkan server internal (web, FTP) diakses dari internet melalui IP Public.

```cisco
! Ekspos web server 192.168.1.100:80 via IP Public port 80
Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.100
80 203.0.113.1 80

! Gunakan port berbeda (misal 8080 di public → 80 di private)
Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.100
80 203.0.113.1 8080
```

Verifikasi NAT

```cisco
Router# show ip nat translations    ← lihat tabel translasi
aktif
Router# show ip nat statistics      ← statistik NAT
Router# clear ip nat translation *  ← hapus semua entri NAT
dinamis
```

Modul 4: DNS, SSH, ACL, IPv6

DNS (Domain Name System)

Konsep: DNS mengubah nama domain (google.com) → IP Address. Hierarki: Root → TLD (.com) → Authoritative DNS Server.

Jenis Record: | Record | Fungsi | |--------|--------| | A | Hostname → IPv4 | | AAAA | Hostname → IPv6 | | CNAME | Alias → hostname lain | | PTR | IP → hostname (reverse DNS) |

DNS Poisoning: Serangan yang mengisi cache DNS dengan record palsu, mengarahkan pengguna ke situs berbahaya. **DoH (DNS over HTTPS)** mengenkripsi query DNS untuk mencegah pemantauan/manipulasi.

SSH (Secure Shell) — Remote Access Aman

SSH menggantikan Telnet karena menggunakan enkripsi:

- **Fase 1 (Key Exchange):** Asymmetric RSA untuk negosiasi kunci sesi
- **Fase 2 (Data Transfer):** Symmetric AES mengenkripsi semua data

Prasyarat konfigurasi SSH: hostname unik + domain name sudah di-set.

```
LANGUAGE-CISCO

! 1. Set hostname dan domain (WAJIB untuk generate RSA key)
Router(config)# hostname R1
R1(config)# ip domain-name lab.local

! 2. Buat user lokal
R1(config)# username admin privilege 15 secret P@ssw0rd
!                           ^^^^^^^^^^^ privilege 15 = akses
penuh

! 3. Generate RSA key (minimal 1024 bit, rekomendasikan 2048)
R1(config)# crypto key generate rsa
! → ketik 2048 saat diminta modulus

! 4. Konfigurasi VTY lines
R1(config)# line vty 0 15
R1(config-line)# login local          ← autentikasi pakai user
lokal
R1(config-line)# transport input ssh  ← hanya terima SSH, tolak
Telnet

! 5. (Opsional) Paksa SSH versi 2
R1(config)# ip ssh version 2

! Verifikasi
R1# show ip ssh            ← status SSH
R1# show users             ← siapa yang sedang terkoneksi
```

ACL (Access Control List)

Prinsip penting:

1. Aturan dibaca **dari atas ke bawah** — pertama cocok, langsung dieksekusi
2. Di akhir setiap ACL ada **implicit deny all** (semua yang tidak diizinkan = ditolak)
3. **Standard ACL** (1-99, 1300-1999): filter berdasarkan IP sumber saja → taruh **dekat tujuan**

4. **Extended ACL** (100-199, 2000-2699): filter IP sumber+tujuan+protokol+port → taruh **dekat sumber**

Wildcard Mask: Kebalikan subnet mask. `0` = bit harus cocok, `1` = abaikan.

- `255.255.255.0` subnet → `0.0.0.255` wildcard
- `host 192.168.1.1` = shortcut untuk `192.168.1.1 0.0.0.0`
- `any` = shortcut untuk `0.0.0.0 255.255.255.255`

Standard ACL

```language-cisco
! Buat ACL: izinkan 192.168.1.0/24, tolak sisanya
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
! (implicit deny any di bawahnya)

! Terapkan ke interface (in = paket masuk ke router, out =
paket keluar dari router)
Router(config)# interface g0/1
Router(config-if)# ip access-group 10 out
```

Extended ACL

```language-cisco
! Buat extended ACL bernama (lebih mudah dikelola)
Router(config)# ip access-list extended BLOCK_WEB

! Tolak HTTP dari 192.168.2.0/24 ke server 10.0.0.5
Router(config-ext-nacl)# 10 deny tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 host
10.0.0.5 eq 80
! Izinkan semua lainnya
Router(config-ext-nacl)# 20 permit ip any any

! Terapkan ke interface
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip access-group BLOCK_WEB in

! Verifikasi
Router# show ip access-lists          ← lihat semua ACL dan hit
counter
Router# show run | include access      ← lihat di interface mana
ACL diterapkan
```

IPv6

Format: 128-bit, ditulis dalam 8 grup 4 digit heksadesimal, dipisah `:`.

- Contoh: `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`
- Penyederhanaan: hilangkan leading zeros, satu grup `0000` berurutan bisa disingkat `::` (hanya sekali)
- `2001:db8::1` = `2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001`

Jenis Alamat IPv6: | Tipe | Awalan | Keterangan | |------|--------|----------| | Global Unicast | `2000::/3` | Setara IP Public, routable di internet | | Link-Local | `FE80::/10` | Otomatis dikonfigurasi, hanya dalam satu link | | Loopback | `::1/128` | Setara 127.0.0.1 | | Multicast | `FF00::/8` | Kirim ke banyak penerima sekaligus |

```cisco
! Aktifkan routing IPv6 global
Router(config)# ipv6 unicast-routing

! Beri IP IPv6 ke interface
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ipv6 enable
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64
Router(config-if)# no shutdown

! Static route IPv6
Router(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:12::2

! Dynamic routing IPv6 dengan RIPng
Router(config)# ipv6 router rip JARINGAN_RIP
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ipv6 rip JARINGAN_RIP enable

! Verifikasi
Router# show ipv6 interface brief
Router# show ipv6 route
```

Perintah Diagnostik & Show

Perintah-perintah ini dijalankan dari mode **Privileged EXEC** (`#`).

General

Perintah	Fungsi
`show running-config`	Tampilkan konfigurasi aktif lengkap
`show startup-config`	Tampilkan konfigurasi tersimpan di NVRAM
`show version`	Info IOS, uptime, hardware
`show interfaces`	Status semua interface (up/down, error)
`show interfaces <if>`	Detail satu interface tertentu
`show ip interface brief`	Ringkasan IP semua interface

Routing & VLAN

Perintah	Fungsi
`show ip route`	Tabel routing (C=connected, S=static, O=OSPF)
`show ip ospf neighbor`	Daftar router OSPF tetangga yang terkoneksi
`show vlan brief`	Ringkasan VLAN dan port anggotanya
`show interfaces trunk`	Status port trunk
`show mac address-table`	Tabel MAC address switch

DHCP, NAT, ACL

Perintah	Fungsi
`show ip dhcp binding`	Penyewaan IP DHCP yang aktif
`show ip nat translations`	Tabel translasi NAT aktif
`show ip access-lists`	Semua ACL beserta hit counter

IPv6

Perintah	Fungsi
`show ipv6 interface brief`	Ringkasan IPv6 semua interface
`show ipv6 route`	Tabel routing IPv6
`show ipv6 neighbors`	Tabel neighbor discovery (setara ARP)

Keterhubungan Konsep — Big Picture

```
[Physical Layer]
    ↓ sinyal listrik/optik/radio
[Data Link Layer] — MAC Address, Frame, Switch, VLAN, 802.1Q
    ↓ frame antar node dalam satu link
[Network Layer] — IP Address, Packet, Router, Routing Table
    |
    ├─ Subnetting (membagi jaringan)
    ├─ ARP (IP → MAC, jembatan L3-L2)
    ├─ ICMP (ping, traceroute, error)
    ├─ NAT (private ↔ public IP)
    ├─ Static Routing (manual)
    └─ Dynamic Routing (OSPF=IGP/link-state, BGP=EGP/path-
vector)
    ↓ packet host-to-host
[Transport Layer] — TCP/UDP, Port Number (dipakai ACL extended
& PAT)
    ↓
[Application Layer] — DNS (nama→IP), HTTP, SSH, FTP
```

Alur koneksi PC di LAN berbeda menggunakan router:

1. PC A (`192.168.1.10`) ping PC B (`192.168.2.10`)
2. PC A cek: B bukan di subnet yang sama → kirim ke **default gateway** (router)
3. PC A ARP untuk MAC gateway → frame dikirim ke router
4. Router terima paket, cek **routing table** → cocok dengan `192.168.2.0/24`
5. Router ARP untuk MAC PC B → forward frame ke PC B
6. Jika melewati NAT: IP source diubah sebelum keluar ke internet

---

Tips Packet Tracer

- **Interface default OFF** — selalu `no shutdown` setelah setting IP
- **`do` prefix** — jalankan show command dari dalam mode config: `do show ip route`

- `?` — autocomplete dan help kontekstual di setiap mode
- `show run | section <kata>` / `show run | include <kata>` — filter output show running-config
- **Urutan konfigurasi yang benar:**
  1. Hostname + password dasar
  2. IP address di tiap interface + `no shutdown`
  3. Routing (static / OSPF)
  4. Fitur tambahan (DHCP, NAT, ACL, SSH)
  5. `write` untuk simpan
- **ACL:** Jangan lupa `permit ip any any` di akhir Extended ACL, atau semua traffic lain akan diblokir oleh implicit deny
- **NAT:** Pastikan `ip nat inside` dan `ip nat outside` sudah di-set sebelum tes konektivitas